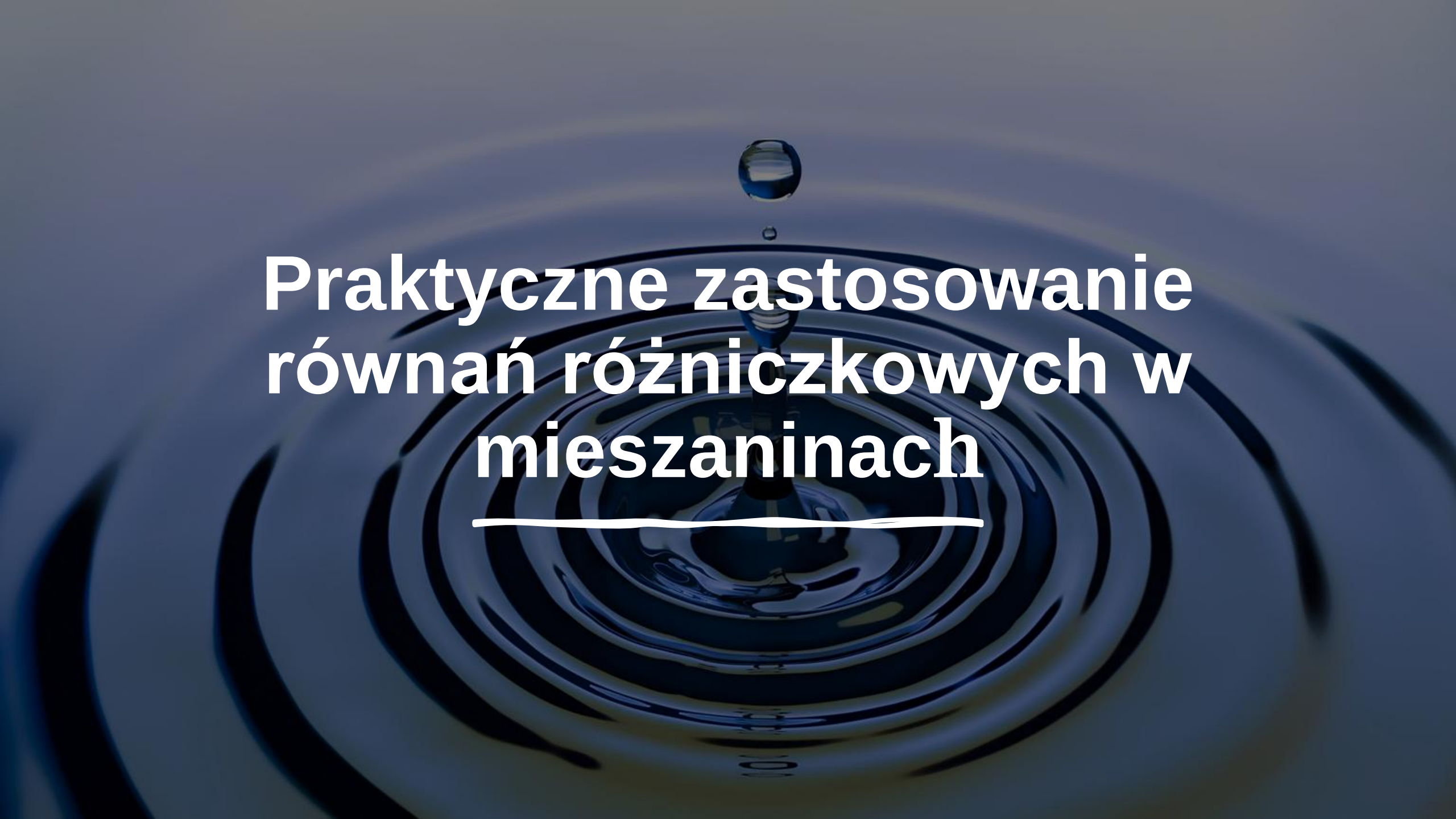


A high-speed photograph of a water droplet falling into a pool of water, creating a series of concentric ripples. The droplet is captured mid-fall, just above the point of impact. The ripples are clearly visible, expanding outwards from the center. The background is a soft, out-of-focus blue-grey.

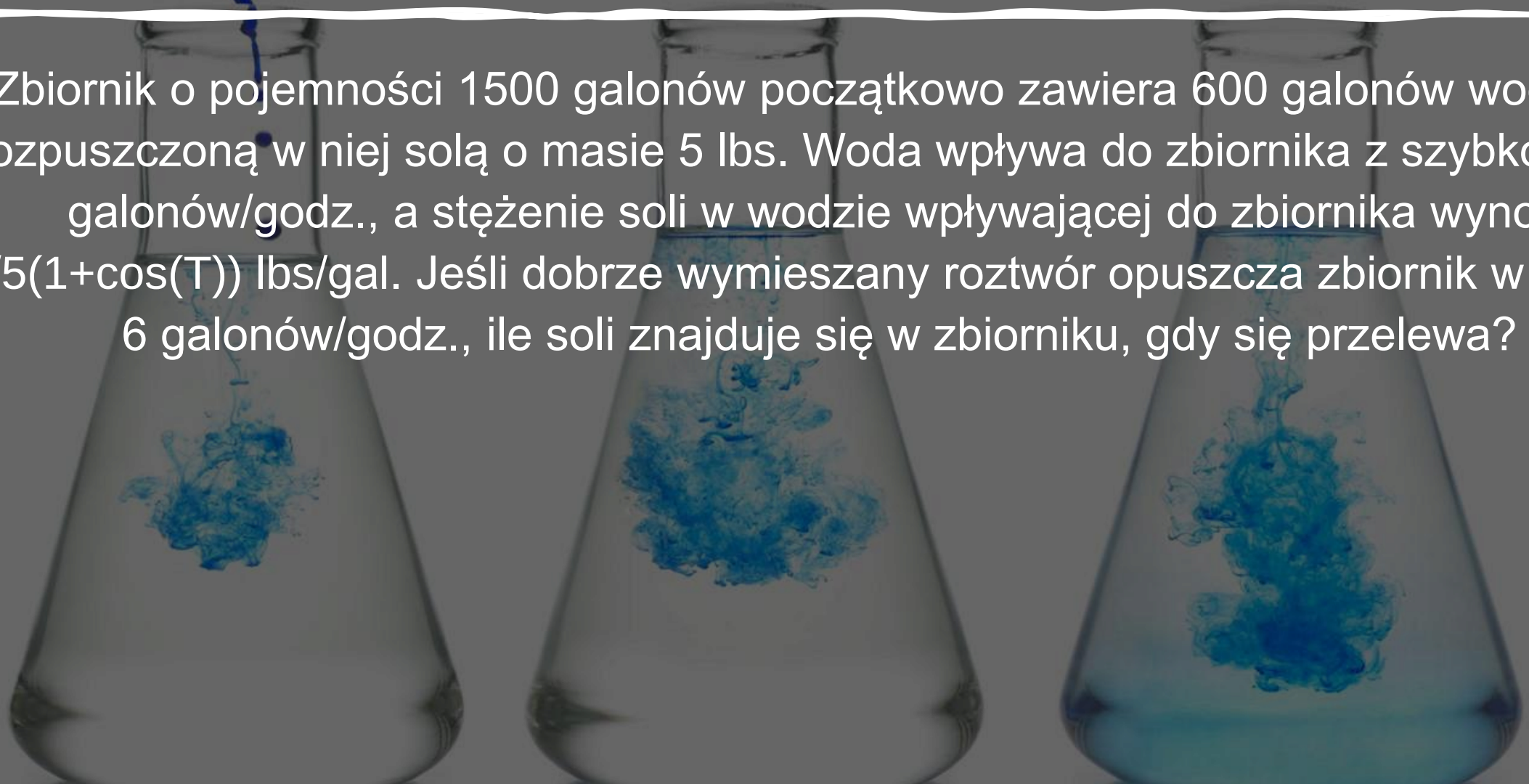
Praktyczne zastosowanie równań różniczkowych w mieszaninach

Zastosowanie równań różniczkowych w mieszaniu

- Mieszanie w przemyśle chemicznym- równania różniczkowe pomagają kontrolować stężenie substancji w różnych etapach procesu produkcji leków, chemikaliów czy napojów gazowanych.
- Procesy oczyszczania wody- w oczyszczaniu wody procesy mieszania są kluczowe dla rozpuszczania substancji chemicznych w wodzie.
- Przemiany gazów- w przemianach gazów, takich jak procesy oczyszczania powietrza, równania różniczkowe mogą opisywać tempo mieszania powietrza w różnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.
- Przemiany biochemiczne- w procesach biologicznych, takich jak mieszanie substancji w hodowlach komórkowych czy procesy fermentacji, równania różniczkowe mogą modelować zmiany stężenia składników, takich jak substraty i produkty.

Przykład nr 1

Zbiornik o pojemności 1500 galonów początkowo zawiera 600 galonów wody z rozpuszczoną w niej solą o masie 5 lbs. Woda wpływa do zbiornika z szybkością 9 galonów/godz., a stężenie soli w wodzie wpływającej do zbiornika wynosi $\frac{1}{5}(1+\cos(T))$ lbs/gal. Jeśli dobrze wymieszany roztwór opuszcza zbiornik w tempie 6 galonów/godz., ile soli znajduje się w zbiorniku, gdy się przelewa?



Rozwiązanie

Założymy, że w chwili, gdy woda dostanie się do zbiornika natychmiast rozproszy się równomiernie w całym zbiorniku. Najpierw musimy określić stężenie soli w wodzie wypływającej ze zbiornika. Korzystamy ze wzoru:

Stężenie = Ilość soli w zbiorniku w dowolnym momencie T / Objętość wody w zbiorniku w dowolnym momencie T

Ilość soli w dowolnym momencie T to $Q(T)$. Zaczynamy od 600 galonów i co godzinę wchodzi 9 galonów i wychodzi 6 galonów. Więc jeśli użyjemy T w godzinach, to co godzinę do zbiornika trafia 3 galony lub w dowolnym momencie T jest $(600 + 3T)$ galonów wody w zbiorniku.

$$Q'(t) = 9 \cdot \left(\frac{1}{5}(1 + \cos(T)) \right) - 6 \cdot \left(\frac{Q(T)}{(600 + 3 \cdot T)} \right)$$

Implementacja kodu programu rozwiązującego zadanie, w języku wx.Maxima:

Rozwiązanie:

→ **rownanie:** `'diff(Q, t) = F_in - c_in(t) - (Q / V(t)) - F_out;`

$$\text{rownanie } \frac{d}{dt} Q = \frac{9 (\cos(t) + 1)}{5} - \frac{6 Q}{3 t + 600}$$

→ **rozwiązanie:** `ode2(rownanie, Q, t);`

$$\text{rozwiązanie } Q = \frac{9 \left(\left(t^2 - 2 \right) \sin(t) + 2 t \cos(t) \right) + 3600 (t \sin(t) + \cos(t)) + 360000 \sin(t) + 3 t^3 + 1800 t^2 + 360000 t}{5 (t + 200)^2} + \%c$$

→ **Qp:** `ic1(rozwiązanie, t = 0, Q = 5);`

$$Q_p = \frac{(9 t^2 + 3600 t + 359982) \sin(t) + (18 t + 3600) \cos(t) + 3 t^3 + 1800 t^2 + 360000 t + 996400}{5 t^2 + 2000 t + 200000}$$

→ **t_przepelnienia:** `solve(V(t) = 1500, t);`

`t_przepelnienia [t = 300]`

→ **Q(t):** `(9/5) - (1/3 - (200 + t) + sin(t) + (2 - cos(t)) / (200 + t) - (2 - sin(t)) / (200 + t)^2) - 4600720 / (200 + t)^2;`

$$(\%o9) \quad Q(t) := \frac{9}{5} \left(\frac{1}{3} (200 + t) + \sin(t) + \frac{2 \cos(t)}{200 + t} + \frac{-(2 \sin(t))}{(200 + t)^2} \right) - \frac{4600720}{(200 + t)^2}$$

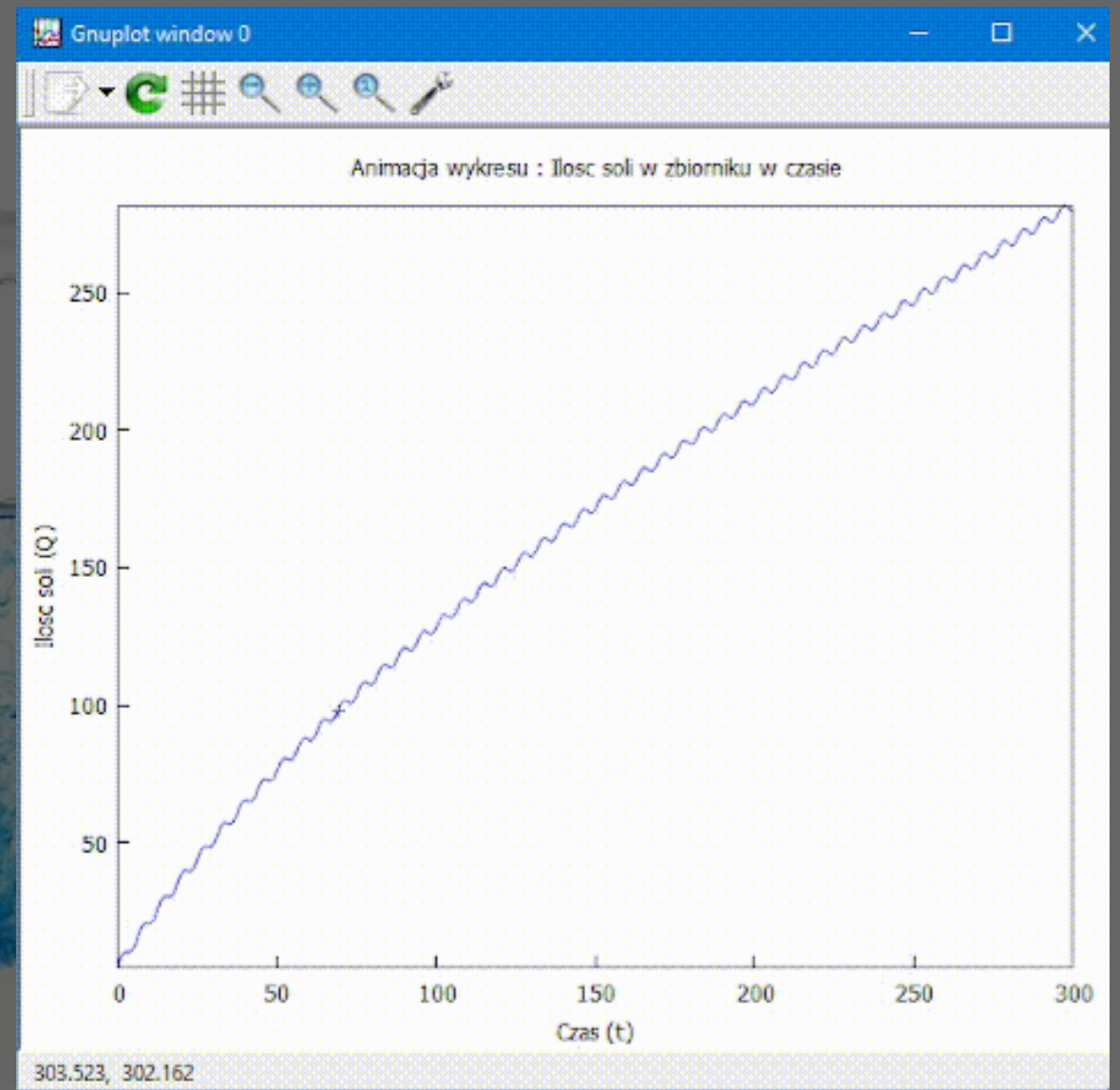
→ **Q_300:** `Q(300);`

$$Q_{300} = \frac{9 \left(\frac{124999 \sin(300)}{125000} + \frac{\cos(300)}{250} + \frac{500}{3} \right)}{5} - \frac{57509}{3125}$$

→ **Q_300_numeric:** `float(round(Q_300*10^3)/10^3);`

`Q_300_numeric 279.797`

Animacja w programie Maxima



Przykład nr 2

Zbiornik retencyjny o pojemności 1000 galonów, który wychwytuje ścieki z pewnego procesu chemicznego, początkowo ma 800 galonów wody z rozpuszczonymi w niej 2 uncjami zanieczyszczeń. Zanieczyszczona woda wpływa do zbiornika z szybkością 3 galonów/godz. i zawiera 5 uncji/galon zanieczyszczeń. Dobrze wymieszany roztwór opuszcza zbiornik z szybkością 3 galonów/godz. Gdy ilość zanieczyszczeń w zbiorniku osiągnie 500 uncji, dopływ zanieczyszczonej wody zostaje odcięty, a świeża woda będzie wpływać do zbiornika ze zmniejszoną szybkością 2 galonów/godz., podczas gdy odpływ wzrasta do 4 galonów/godz. Określ ilość zanieczyszczeń w zbiorniku w dowolnym momencie T .

Rozwiązanie

Zanieczyszczenie w zbiorniku będzie rosło wraz z upływem czasu. Jeśli ilość zanieczyszczeń kiedykolwiek osiągnie maksymalny dozwolony poziom, sytuacja ulegnie zmianie. To również będzie wymagało zmiany równania różniczkowego opisującego proces. Pierwszy wzór opisuje sytuację początkową, gdy zanieczyszczony odpływ dostanie się do zbiornika. Natomiast drugie równanie opisuje sytuację po osiągnięciu maksymalnego dozwolonego poziomu zanieczyszczeń, gdy do zbiornika dostanie się świeża woda.

$$Q'1(T)=15-3\cdot(Q1(T)/800)$$

$$Q'2(T)=(-4)\cdot(Q2(T)/(800-2\cdot(T-TM)))$$

Implementacja kodu, w języku Python :

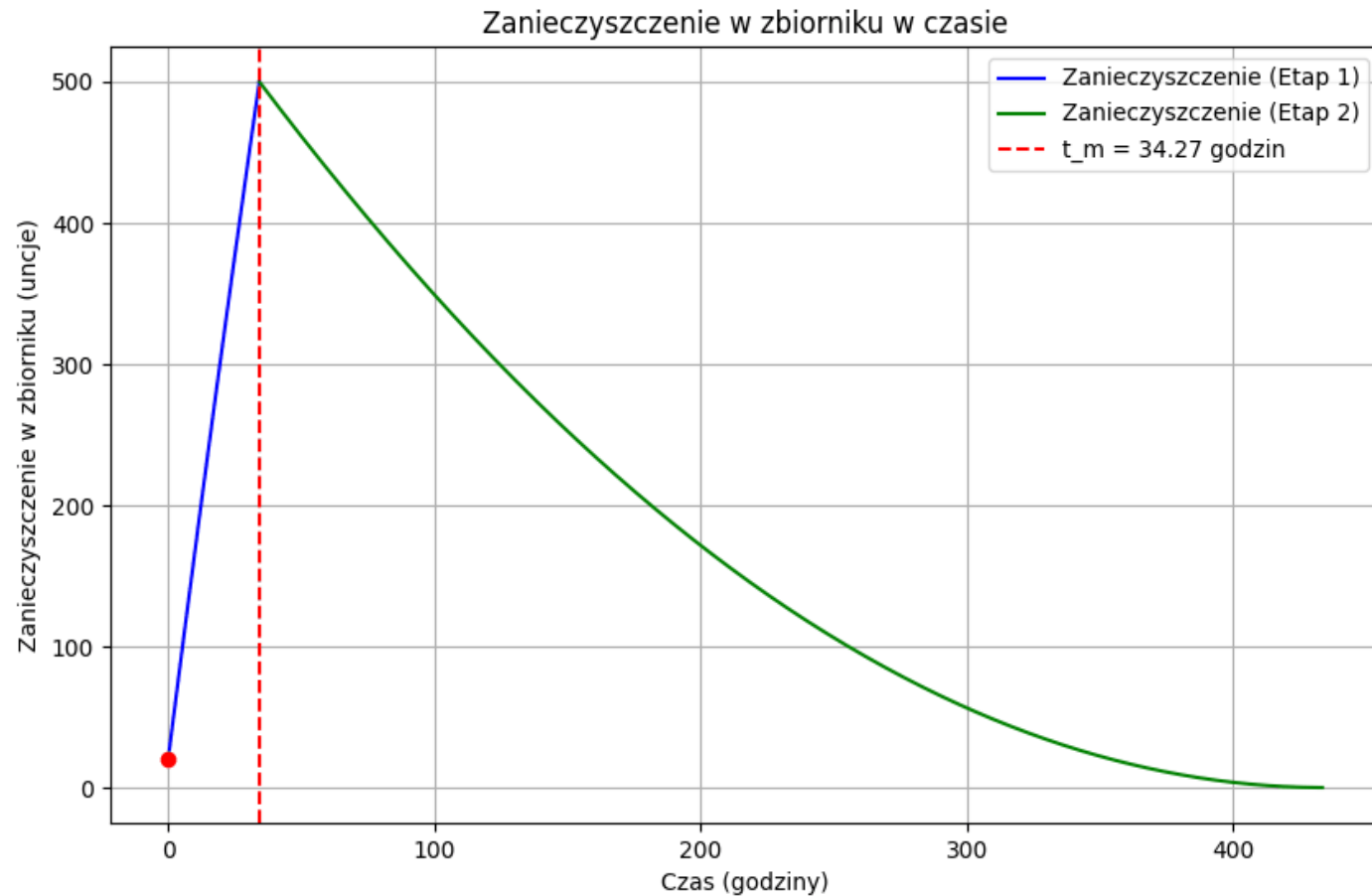
Rozwiązanie

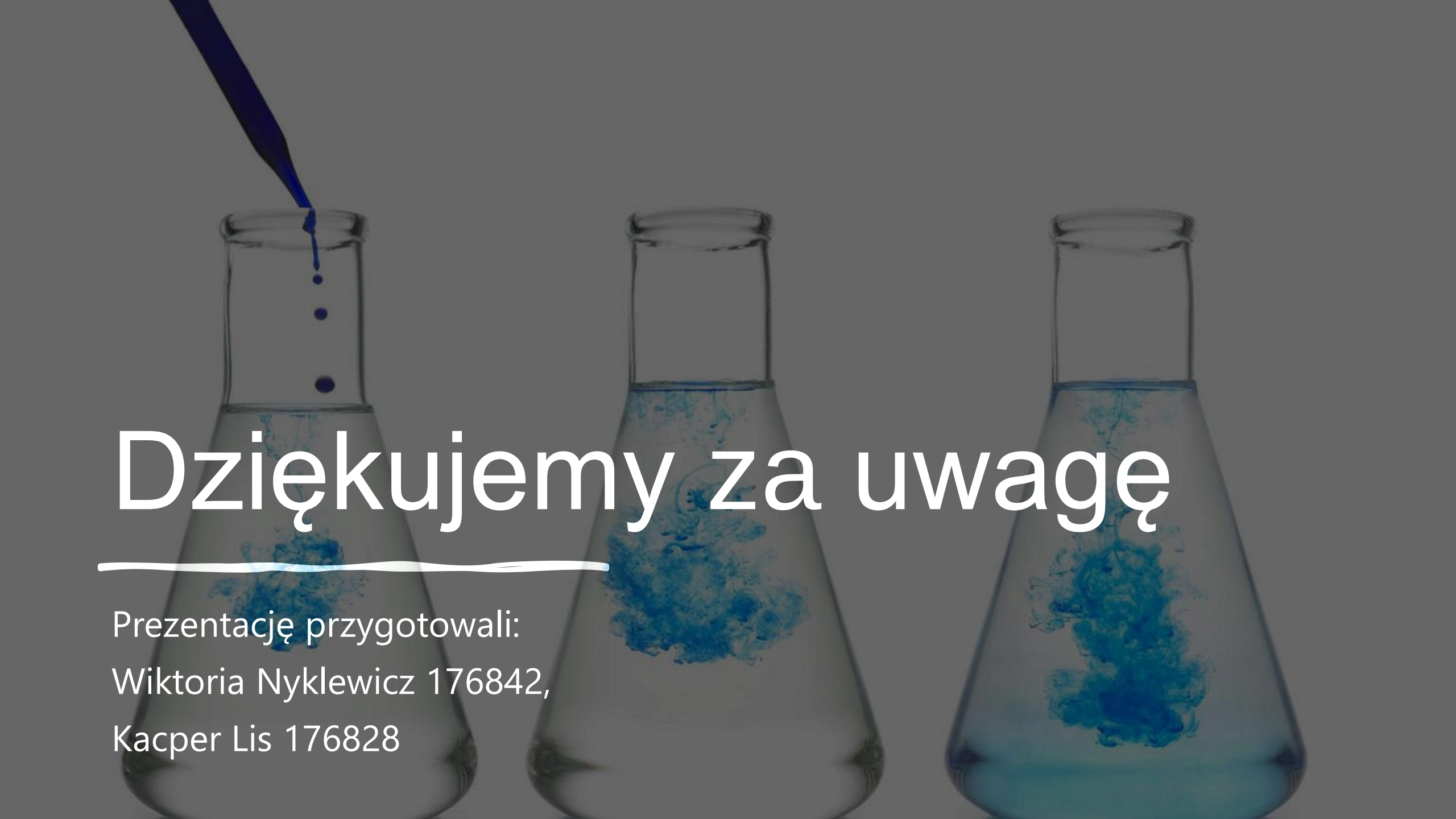
```
20 # Warunki początkowe dla Etapu 1
21 Q1_początkowe = [20]
22 zakres_czasu_etap1 = (0, 50)
23 punkty_czasu_etap1 = np.linspace(0, 50, 500)
24
25 # Ogólne równanie dla Etapu 1 (przed rozwiązaniem)
26 print("\nEtap 1 - Ogólne Równanie:")
27 print("dQ1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800\n")
28
29 # Rozwiąż równanie różniczkowe Etapu 1
30 sol_etap1 = solve_ivp(etap1, zakres_czasu_etap1, Q1_początkowe, t_eval=punkty_czasu_etap1)
31
32 # Znajdź czas t_m, kiedy Q1 osiągnie 500 uncji
33 t_m = np.interp(500, sol_etap1.y[0], sol_etap1.t)
34 print(f"t_m (czas, kiedy Q1 osiągnie 500 uncji) = {t_m:.2f} godzin")
35
36 # Przekształcenie Etapu 1: Rozwiązanie równania różniczkowego
37 print("\nEtap 1 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:")
38 print("dQ1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800")
39 print("Jest to równanie różniczkowe liniowe. Możemy użyć separacji zmiennych, aby je rozwiązać.")
40 print("1. Pomnóżmy obie strony przez dt: dQ1 = (15 - (3 * Q1) / 800) dt")
41 print("2. Zintegrujmy obie strony, aby uzyskać rozwiązanie.")
42 print(f"Rozwiązanie: Q1(t) = 4000 - 3998 * e^(-3 * t / 800)\n")
43
44 # Utwórz nowe rozwiązanie dla Etapu 1 aż do t_m
45 punkty_czasu_etap1_stop = np.linspace(0, t_m, 500)
46 sol_etap1_stop = solve_ivp(etap1, (0, t_m), Q1_początkowe, t_eval=punkty_czasu_etap1_stop)
47
48 # Warunki początkowe dla Etapu 2
49 Q2_początkowe = [500]
50 zakres_czasu_etap2 = (t_m, t_m + 400)
51 punkty_czasu_etap2 = np.linspace(t_m, t_m + 400, 500)
52
53 # Ogólne równanie dla Etapu 2 (przed rozwiązaniem)
54 print("Etap 2 - Ogólne Równanie:")
55 print("dQ2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - t_m))\n")
56
57 # Przekształcenie Etapu 2: Rozwiązanie równania różniczkowego
58 print("\nEtap 2 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:")
59 print("dQ2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - t_m))")
```

Animacja

```
72 # Tworzenie animacji
73 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
74 ax.set_title("Zanieczyszczenie w zbiorniku w czasie")
75 ax.set_xlabel("Czas (godziny)")
76 ax.set_ylabel("Zanieczyszczenie w zbiorniku (uncje)")
77 ax.grid(True)
78
79 # Rysuj krzywe Etapu 1 i Etapu 2
80 ax.plot(sol_etap1_stop.t, sol_etap1_stop.y[0], label="Zanieczyszczenie (Etap 1)", color='blue')
81 ax.plot(sol_etap2.t, sol_etap2.y[0], label="Zanieczyszczenie (Etap 2)", color='green')
82 ax.axvline(x=t_m, color='red', linestyle='--', label=f"t_m = {t_m:.2f} godzin")
83
84 # Dodaj legendę
85 ax.legend()
86
87 # Czerwona kropka animowana
88 red_dot, = ax.plot([], [], 'ro', label="Aktualne zanieczyszczenie")
89
90 def init():
91     red_dot.set_data([], [])
92     return red_dot,
93
94 def update(frame):
95     red_dot.set_data([total_time[frame]], [total_Q[frame]]) # Wymaga list dla x i y
96     return red_dot,
97
98 # Liczba klatek równa liczbie punktów czasowych
99 frames = len(total_time)
100 ani = FuncAnimation(fig, update, frames=frames, init_func=init, blit=True, interval=20)
101
102 # Wyświetl animację
103 plt.show()
```

Animacja w formie wykresu :



The background of the slide features three Erlenmeyer flasks arranged horizontally. The leftmost flask has a blue liquid being added from a pipette, with several droplets visible in the air above the flask. The middle and right flasks contain blue liquid with a cloud-like, swirling pattern of blue dye or smoke rising from the bottom. The entire scene is set against a dark gray background.

Dziękujemy za uwagę

Prezentację przygotowali:
Wiktoria Nyklewicz 176842,
Kacper Lis 176828